

【典型例題】 第6章：化学反応と熱・光

6-1 熱化学反応式の利用

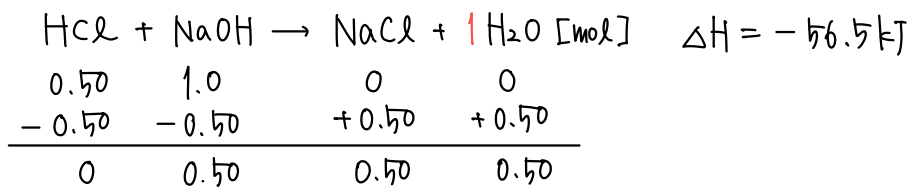
次の問に有効数字2桁で答えよ。

問1 1.0 mol/L 塩酸 500 mL と 2.0 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液 500 mL を混合すると、何 kJ の熱が発生するか。ただし、塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和エンタルピーを -56.5 kJ とする。

問2 メタン CH_4 とエタン C_2H_6 の混合気体 112 L (標準状態 0°C , $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$) を完全燃焼させたところ、5254 kJ の発熱があった。この混合気体中のメタンの体積百分率 [%] を求めよ。ただし、メタンの燃焼エンタルピーを -890 kJ/mol 、エタンの燃焼エンタルピーを -1560 kJ/mol とする。

$$\text{HCl} = 1.0 \text{ mol/L} \times \frac{500}{1000} \text{ L} = 0.50 \text{ mol}$$

$$\text{NaOH} = 2.0 \text{ mol/L} \times \frac{500}{1000} \text{ L} = 1.0 \text{ mol}$$



H_2O が 0.50 mol 生じるから、

$$|-56.5| \text{ kJ/mol} \times 0.50 \text{ mol} = 28.25$$

$$\div \underline{28 \text{ kJ}}$$

問2 ◆ 混合物の計算

→ $x \text{ mol}$, $y \text{ mol}$ などとおいて、連立方程式を立てる

$\text{CH}_4 : x \text{ mol}$, $\text{C}_2\text{H}_6 : y \text{ mol}$ とおく。

$$\begin{cases} \text{物質質量} : x \text{ mol} + y \text{ mol} = \frac{112 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 5.0 \text{ mol} \\ \text{発熱量} : 890 \text{ kJ/mol} \times x \text{ mol} + 1560 \text{ kJ/mol} \times y \text{ mol} = 5254 \text{ kJ} \end{cases}$$

$$\therefore x = 3.8 \text{ mol}, \quad y = 1.2 \text{ mol}$$

$$\frac{\text{CH}_4 \text{ L}}{\text{混合気体 L}} \times 100 = \frac{\text{CH}_4 \text{ mol}}{\text{混合気体 mol}} \times 100$$

$$= \frac{3.8 \text{ mol}}{5.0 \text{ mol}} \times 100$$

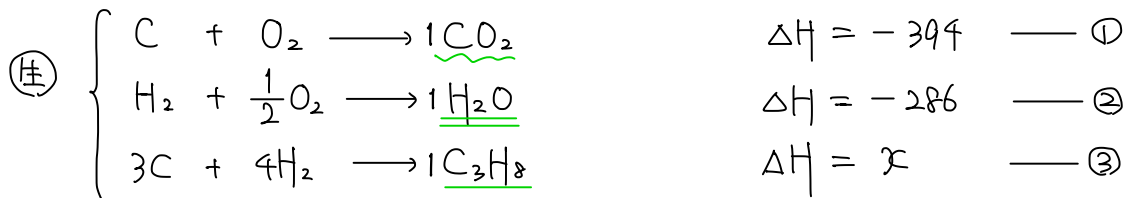
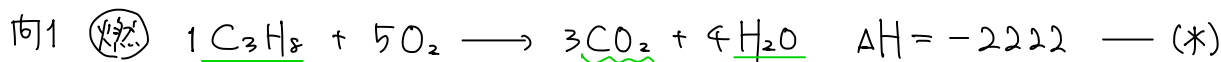
$$= \underline{76 \%}$$

6-2 ヘスの法則 (反応エンタルピー)

◆ 中間の式で、中間はずれの式をつくる。

問1 二酸化炭素の生成エンタルピーが -394 kJ/mol , 水 (液体) の生成エンタルピーが -286 kJ/mol , プロパンの燃焼エンタルピーが -2222 kJ/mol であるとき, プロパンの生成エンタルピーを整数で求めよ。

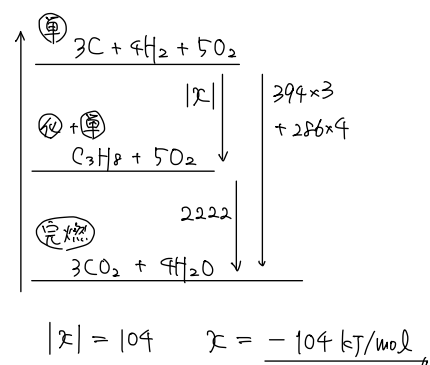
問2 一酸化炭素, 水素の燃焼エンタルピーがそれぞれ -283 kJ/mol , -286 kJ/mol , 一酸化炭素と水素からメタノール 1 mol を合成するときの反応エンタルピーが -93 kJ/mol のとき, メタノールの燃焼エンタルピーを整数で求めよ。



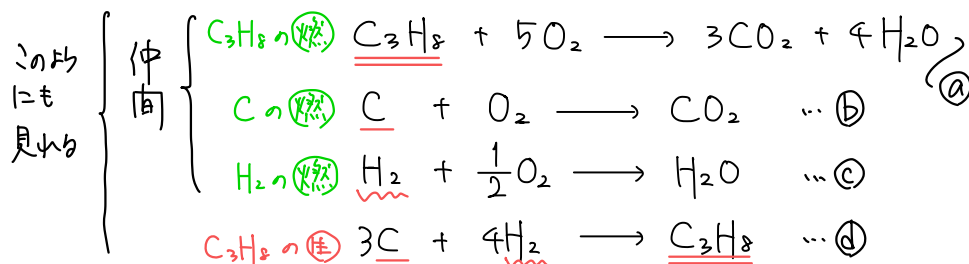
① $\times 3$ + ② $\times 4$ + ③ $\times (-1) = (*)$ より

$-394 \times 3 + (-286) \times 4 - x = -2222$

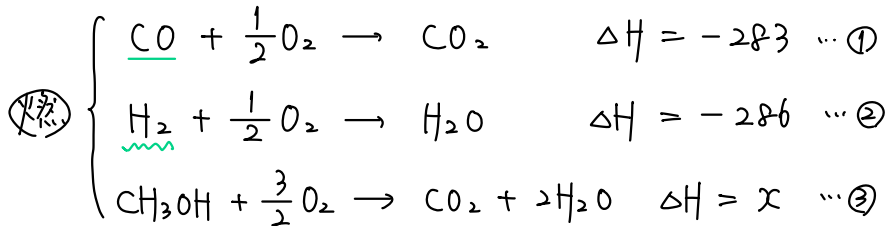
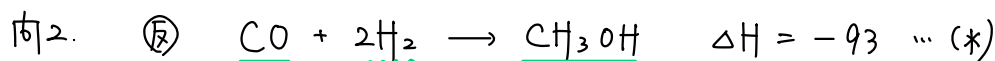
$\therefore x = -104 \text{ kJ/mol}$



<別解>



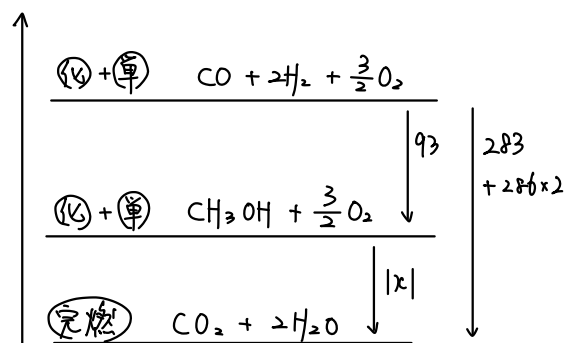
② $\times 3$ + ③ $\times 4$ - ① = ④ とすることも可能



① + ② $\times 2$ - ③ = (*) より

$-283 + (-286) \times 2 - x = -93$

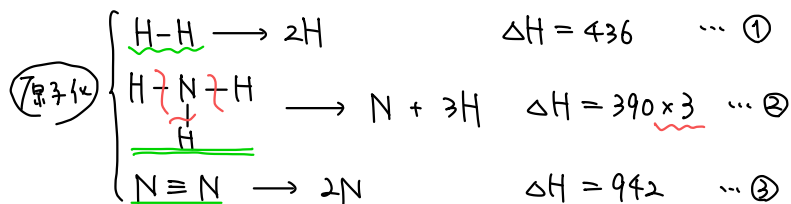
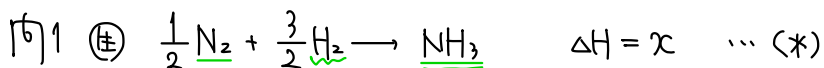
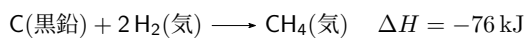
$x = -762 \text{ kJ/mol}$



6-3 ヘスの法則 (結合エンタルピー)

問1 H-H, N-H, N≡N の結合エネルギーがそれぞれ 436 kJ/mol, 390 kJ/mol, 942 kJ/mol であるとき, アンモニアの生成エンタルピーはいくらか. 整数で答えよ.

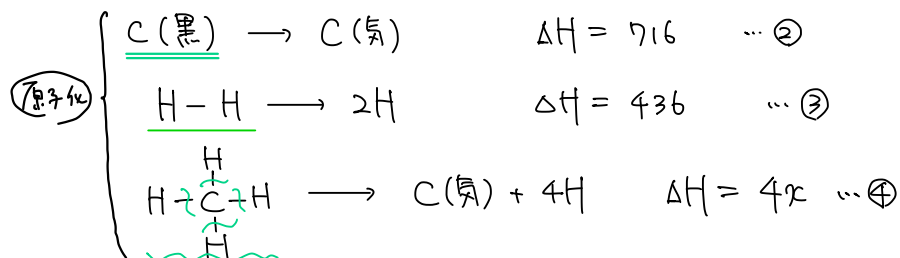
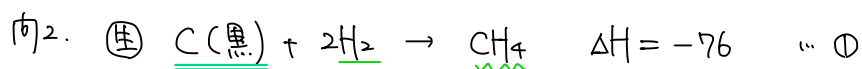
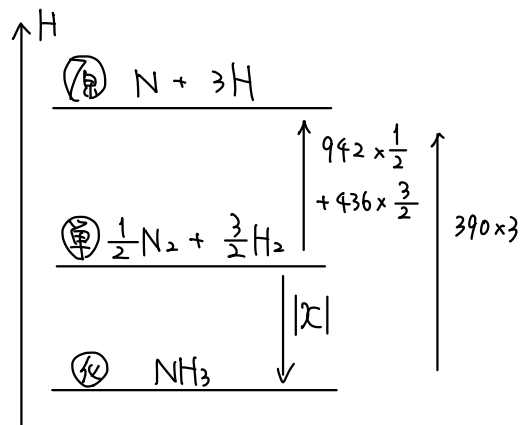
問2 次の熱化学反応式と, H-H 結合の結合エンタルピー 436 kJ/mol, C(黒鉛) の昇華エンタルピー 716 kJ/mol の値を用いて, メタン CH₄ 分子中の C-H 結合の結合エンタルピーを整数で求めよ.



$$① \times \frac{3}{2} + ③ \times \frac{1}{2} - ② = (*) \text{より}$$

$$436 \times \frac{3}{2} + 942 \times \frac{1}{2} - 390 \times 3 = x$$

$$x = -45 \text{ kJ/mol}$$



$$② + ③ \times 2 - ④ = (*) \text{より}$$

$$716 + 436 \times 2 - 4x = -76$$

$$4x = 1664$$

$$x = 416 \text{ kJ/mol}$$

6-4 反応エンタルピーの測定

発泡ポリスチレン製の断熱容器を用いて、次の実験 (a), (b) を行った。なお、すべての水溶液の比熱を $4.20 \text{ J}/(\text{g} \cdot \text{K})$ 、密度を 1.00 g/mL 、 NaOH の式量を 40.0 として下の問いに答えよ。ただし、数値は有効数字 3 桁で答えよ。

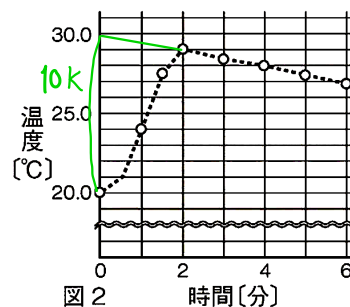
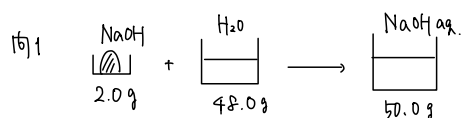


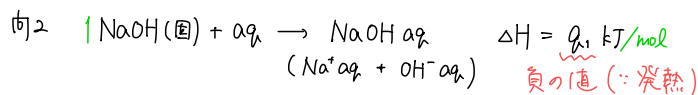
図 2 時間[分]

- (a) 純水 48.0 g に NaOH の結晶 2.00 g を加え、かくはんしながら液温を測定したら、図 2 のような結果となった。
- (b) 1.00 mol/L 塩酸 50.0 mL に NaOH の結晶 2.00 g を加え、(a) と同様に測定し、グラフを書いて真の最高温度を求めたら、液温は実験前に比べて 23.0 K 上昇していることがわかった。

- 問 1 実験 (a) で発生した熱量は何 kJ か。
- 問 2 水酸化ナトリウムの水への溶解エンタルピーを求め、これを熱化学反応式で示せ。
- 問 3 実験 (b) の反応を熱化学反応式で示せ。 $\text{HCl aq} + \text{NaOH (固)} \rightarrow \text{NaCl aq} + \text{H}_2\text{O (液)}$
- 問 4 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液との中和エンタルピーを求めよ。



$$Q_1 = 4.20 \times 10^{-3} \text{ kJ}/(\text{g} \cdot \text{K}) \times (48.0 + 2.0) \text{ g} \times (30 - 20) \text{ K} = 2.10 \text{ kJ}$$



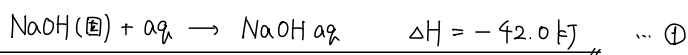
問 1 より、発熱量について、

$$Q_1 = |q_1| \text{ kJ/mol} \times \frac{2.0 \text{ g}}{40 \text{ g/mol}} = 2.10 \text{ kJ}$$

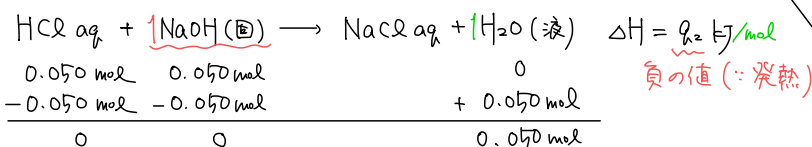
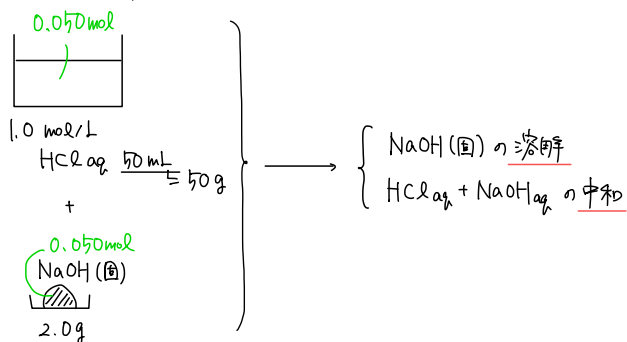
NaOH (固) の溶解に伴う熱量 10K 上昇させるために必要な熱量

$$\therefore |q_1| = 42.0 \quad \therefore q_1 = -42.0 \text{ kJ/mol}$$

負



問 3



発熱量について、

$$|q_2| \text{ kJ/mol} \times 0.050 \text{ mol}$$

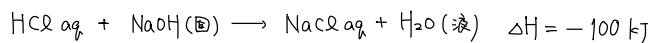
NaOH (固) の溶解と中和に伴う熱量

$$= 4.2 \times 10^{-3} \text{ kJ}/(\text{g} \cdot \text{K}) \times (50.0 + 2.0) \text{ g} \times 23.0 \text{ K}$$

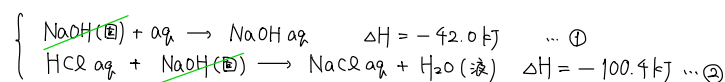
23.0K 上昇させるのに必要な熱量

$$\therefore q_2 = -100.46 \div -100 \text{ kJ/mol}$$

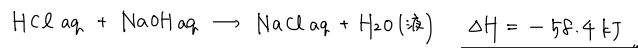
発熱



問 4



② - ① より



6-5 格子エンタルピー

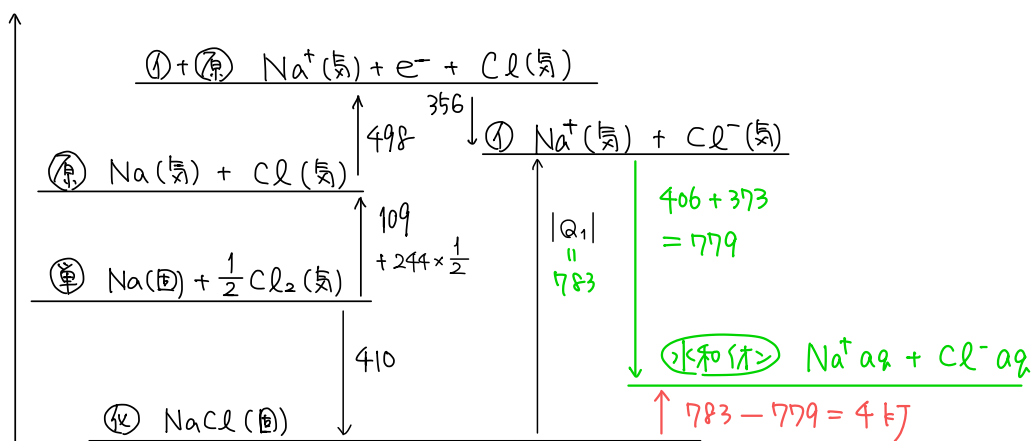
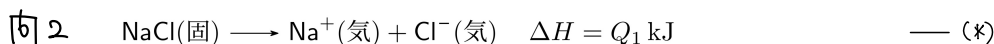
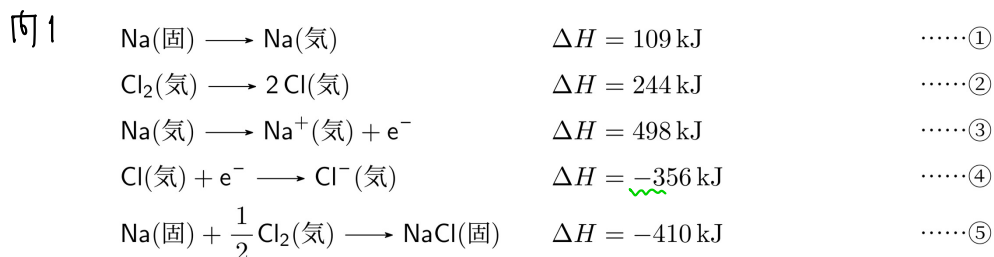
1 mol の NaCl の結晶を、気体状態の Na^+ と Cl^- にばらばらにするのに必要なエネルギーを格子エンタルピーという。格子エンタルピーを直接測定するのは困難であるが、この値は次にあげる①～⑤の各値を使うと、ヘスの法則を用いて計算で求めることができる。

- ① Na の昇華エンタルピーは 109 kJ/mol である。
- ② Cl_2 の Cl-Cl 結合の結合エンタルピーは 244 kJ/mol である。
- ③ Na の第 1 イオン化エネルギーは 498 kJ/mol である。
- ④ Cl の電子親和力は 356 kJ/mol である。
- ⑤ NaCl 結晶の生成エンタルピーは -410 kJ/mol である。

問 1 ①～⑤の内容を熱化学反応式で表せ。

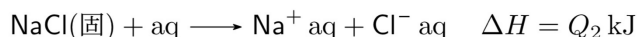
問 2 NaCl 結晶の格子エンタルピーは何 kJ/mol か。

問 3 1 mol の気体状態の Na^+ 、 Cl^- が多量の水に溶解すると、それぞれ 406 kJ、373 kJ の発熱がある。以上のことから、NaCl 結晶の水への溶解エンタルピー [kJ/mol] を求めよ。

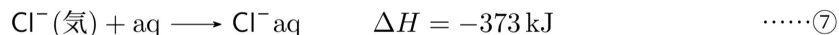
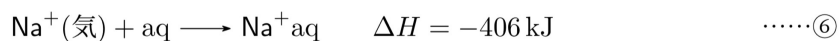


$$|Q_1| = 410 + 109 + 244 \times \frac{1}{2} + 498 - 356 = 783 \quad \therefore Q_1 = \underline{783 \text{ kJ/mol}} (\because Q_1 > 0)$$

問 3 溶解エンタルピーの式:



水和エンタルピーの式 (問題の条件)



エンタルピー図より,

$$|Q_2| = 783 - (406 + 373) = 4 \quad \therefore Q_2 = \underline{4 \text{ kJ/mol}} (\because Q_2 > 0)$$

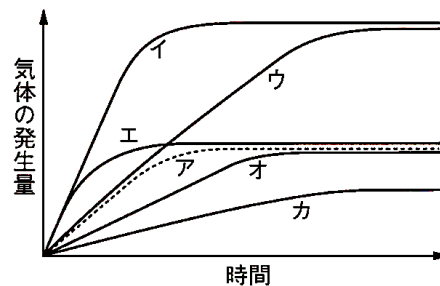
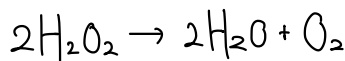
【典型例題】 第 7 章：反応速度

7-1 反応の速さ

触媒

3.0% 過酸化水素水 10 mL に酸化マンガン (IV) の粉末 0.50 g を加えたときのグラフは、図のアであった。この実験を次の条件で行ったときのグラフを
図中の記号で答えよ。

- (1) 過酸化水素水の温度を 10 °C 高くする。
- (2) 粒状の酸化マンガン (IV) 0.50 g を用いる。
- (3) 6.0% 過酸化水素水 10 mL を用いる。
- (4) 1.5% 過酸化水素水 10 mL を用いる。
- (5) 3.0% 過酸化水素水 20 mL を用いる。



反応速度

(H_2O_2 減少量)
 O_2 生成量

(1)	温度 ↑ :	↑	変化なし	エ
(2)	触媒の 表面積 ↓ :	↓	変化なし	カ
(3)	濃度 ↑ :	↑	↑	イ
(4)	濃度 ↓ :	↓	↓	カ
(5)	溶剂量 ↑ :	変化なし	↑	ウ

7-2 反応速度式

$aA + bB \rightarrow cC$ (a, b, c は係数) で表される反応がある。いま, A と B の濃度を変えて, C の生成速度を求めたら, 表の結果が得られた。次の問に答えよ。

実験	[A] [mol/L]	[B] [mol/L]	v [mol/(L·s)]
1	0.30	1.20	3.6×10^{-2}
2	0.30	0.60	9.0×10^{-3}
3	0.60	0.60	1.8×10^{-2}

問1 この反応の反応速度式として, どれが適当か。次から記号で選べ。

- (ア) $v = k[A][B]$ (イ) $v = k[A]^2[B]$
 (ウ) $v = k[A][B]^2$ (エ) $v = k[A]^2[B]^2$

問2 速度定数 k (単位も含む) を求めよ。

問3 $[A] = 0.40 \text{ mol/L}$, $[B] = 0.80 \text{ mol/L}$ のとき, C の生成速度は何 $\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ になるか。

問4 この反応は, 温度を 10 K 上げるごとに 3 倍ずつ速くなるとする。反応温度を 10 °C から 25 °C にすると, C の生成速度はもとの何倍になるか。 ($\sqrt{3} = 1.73$)

問2. 実験1より

$$v = k[A][B]^2$$

$$\therefore k = \frac{v}{[A][B]^2} = \frac{3.6 \times 10^{-2}}{0.30 \times 1.20^2}$$

$$= 8.33 \dots \times 10^{-2}$$

$$= \underline{8.3 \times 10^{-2} \text{ L}^2/(\text{mol}^2 \cdot \text{s})}$$

$$\left(\frac{\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})}{(\text{mol/L})^3} = \text{L}^2/(\text{mol}^2 \cdot \text{s}) \right)$$

問3

$$v = k[A][B]^2$$

$$= 8.33 \times 10^{-2} \times 0.40 \times 0.80^2$$

$$= \underline{2.1 \times 10^{-2} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})}$$

問4

$$v \xrightarrow{\times 3^{+10K}} 3v \xrightarrow{\times 3^{+10K}} 3^2 v \xrightarrow{\times 3^{+10K}} \dots$$

よって, 1 [K] 上昇すると, $\sqrt[10]{3} = 3^{\frac{1}{10}}$ 倍

(T [K] " $3^{\frac{T}{10}}$ 倍になる)

$$3^{\frac{15}{10}} = 3^{\frac{3}{2}} = 3\sqrt{3} = \underline{5.19 \text{ 倍}}$$

7-3 反応速度式

四塩化炭素溶液 100 mL 中の五酸化二窒素の分解反応 $2\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 2\text{N}_2\text{O}_4 + \text{O}_2$ において、 N_2O_5 の物質濃度と時刻の関係は以下のようになる。次の問に有効数字 2 桁で答えよ。

反応時間 [s]	0	400	800	1200
N_2O_5 [mol]	0.140	0.110	0.087	0.068

0.100 L 中

問1 各時間幅における N_2O_5 の平均分解速度 $[\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{s})]$ を求めよ。

問2 各時間幅における N_2O_5 の平均濃度 $[\text{mol}/\text{L}]$ を求めよ。

問3 この反応が 1 次反応であることを示し、反応速度定数 k の値を単位をつけて答えよ。

問4 800 [s] のときの N_2O_5 の分解速度と O_2 の生成速度を単位をつけて答えよ。

問1. 表を濃度に変換

時間 s	0	400	800	1200
$[\text{N}_2\text{O}_5] \text{ mol/L}$	1.40	1.10	0.87	0.68
$\frac{\text{N}_2\text{O}_5 \text{ mol}}{0.100 \text{ L}}$				

$$\overline{v}_{0-400} = - \frac{1.10 - 1.40 \text{ mol/L}}{400 - 0 \text{ s}} = 7.5 \times 10^{-4} \text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$$

$$\overline{v}_{400-800} = - \frac{0.87 - 1.10 \text{ mol/L}}{800 - 400 \text{ s}} = 5.75 \times 10^{-4} \text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$$

$$\overline{v}_{800-1200} = - \frac{0.68 - 0.87 \text{ mol/L}}{1200 - 800 \text{ s}} = 4.75 \times 10^{-4} \text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$$

問2.

$$\overline{[\text{N}_2\text{O}_5]}_{0-400} = \frac{1.40 + 1.10 \text{ mol/L}}{2} = 1.25 \text{ mol/L}$$

$$\overline{[\text{N}_2\text{O}_5]}_{400-800} = \frac{1.10 + 0.87 \text{ mol/L}}{2} = 0.985 \text{ mol/L}$$

$$\overline{[\text{N}_2\text{O}_5]}_{800-1200} = \frac{0.87 + 0.68 \text{ mol/L}}{2} = 0.775 \text{ mol/L}$$

問3 $v = k[\text{N}_2\text{O}_5]^1$ と示した。両辺の平均をとると、

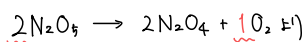
$$\overline{v} = k \overline{[\text{N}_2\text{O}_5]}$$

$$\therefore k = \frac{\overline{v}}{\overline{[\text{N}_2\text{O}_5]}} = \begin{cases} \frac{7.5 \times 10^{-4} \text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})}{1.25 \text{ mol/L}} & (0 \sim 400 \text{ s}) \\ \frac{5.75 \times 10^{-4} \text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})}{0.985 \text{ mol/L}} & (400 \sim 800 \text{ s}) \\ \frac{4.75 \times 10^{-4} \text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})}{0.775 \text{ mol/L}} & (800 \sim 1200 \text{ s}) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 6.00 \times 10^{-4} / \text{s} & (0 \sim 400 \text{ s}) \\ 5.83 \times 10^{-4} / \text{s} & (400 \sim 800 \text{ s}) \\ 6.12 \times 10^{-4} / \text{s} & (800 \sim 1200 \text{ s}) \end{cases}$$

$$\therefore k = \frac{(6.00 + 5.83 + 6.12) \times 10^{-4}}{3} \doteq 5.98 \times 10^{-4} / \text{s} \\ = 6.0 \times 10^{-4} / \text{s}$$

$$\text{問4 } \text{N}_2\text{O}_5 : v_{800} = k[\text{N}_2\text{O}_5]_{800} = 5.98 \times 10^{-4} / \text{s} \times 0.87 \text{ mol/L} \\ = 5.2 \times 10^{-4} \text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$$



$$\text{O}_2 : v_{800} \times \frac{1}{2} = 2.6 \times 10^{-4} \text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$$

係数比

7-4 アレニウスの式

五酸化二窒素 N_2O_5 の分解反応 $2\text{N}_2\text{O}_5 \longrightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ の反応速度式は $v = k[\text{N}_2\text{O}_5]$ で表されるが、この反応速度定数 k と絶対温度 T との間には次の関係式（アレニウスの式）が成り立つことが知られている。

$$k = A \cdot e^{-E/RT}$$

ここで、 E は活性化エネルギー、 R は気体定数、 A は比例定数、 e は自然対数の底である。

いま、 $T_1 = 300 \text{ K}$ から $T_2 = 310 \text{ K}$ になると、反応速度定数はちょうど 2 倍になった。これより、この分解反応の活性化エネルギー E [kJ/mol] を求めよ。ただし、 $R = 8.3 \text{ J/(K} \cdot \text{mol)}$, $\log_e 2 = 0.69$ 、この温度範囲においては、 E と A は変化しないものとする。

7. 2 = 4 の式: $\frac{1}{T} = A e^{-\frac{E}{RT}}$ 1 = 7 u z.

2つの温度 T_1, T_2 における反応速度定数をそれぞれ k_1, k_2 とし、

$$\begin{cases} k_1 = Ae^{-E_a/RT_1} \\ k_2 = Ae^{-E_a/RT_2} \end{cases} \quad \therefore \quad \begin{cases} \log k_1 = -\frac{E_a}{RT_1} + \log A \\ \log k_2 = -\frac{E_a}{RT_2} + \log A \end{cases}$$

自然対数をとる。

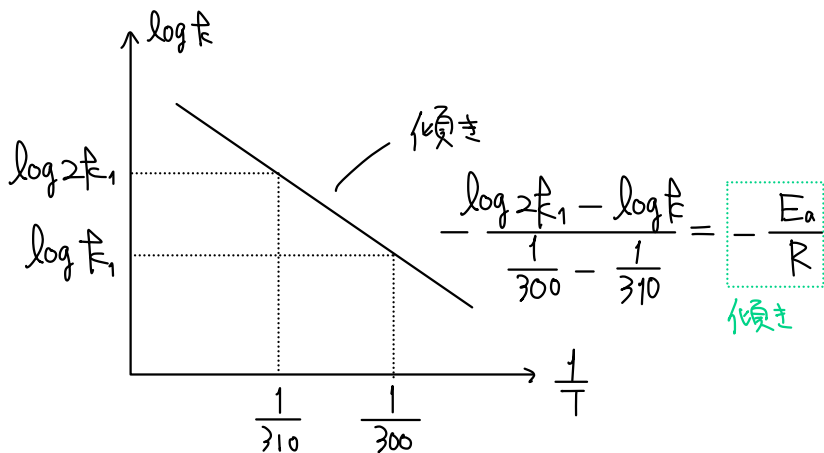
遅々引き, 条件判 $\mathcal{F}_2 = 2\mathcal{F}_1$ だから

$$\begin{aligned} \log \frac{k_2}{k_1} &= \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \quad \therefore E_a = \frac{RT_1 T_2}{T_2 - T_1} \log \frac{k_2}{k_1} \\ &= \frac{8.3 \times 300 \times 310}{310 - 300} \log \frac{2\cancel{F}_1}{\cancel{F}_1} \\ &\qquad\qquad\qquad \underbrace{\hspace{1cm}}_{=\log_e 2 = 0.69} \\ &= 53261 \text{ J/mol} \\ &\doteq \underline{53 \text{ kJ/mol}} \end{aligned}$$

$\langle \gamma_L = 0.7^\circ \text{E}$ ット $\rangle$

$$F = Ae^{-E_a/RT}$$

$$\underbrace{\log F}_{\text{系統軸}} = - \underbrace{\frac{E_a}{R}}_{\text{傾き}} \underbrace{\frac{1}{T}}_{\text{構軸}} + \log A$$



8-1 平衡定数と速度定数

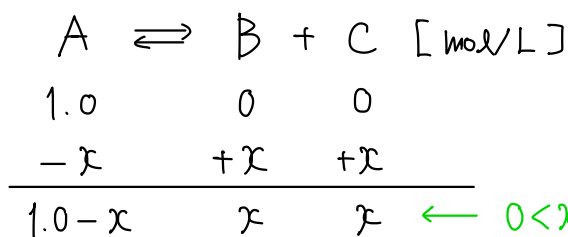
溶液中の可逆反応 $A \rightleftharpoons B + C$ において、正反応と逆反応の反応速度は、 $v_1 = k_1[A]$, $v_2 = k_2[B][C]$ で表され、 $k_1 = 1.0 \times 10^{-6} /s$, $k_2 = 6.0 \times 10^{-6} L/(mol \cdot s)$ であった。いま、 $[A] = 1.0 \text{ mol/L}$, $[B] = [C] = 0 \text{ mol/L}$ で反応を開始したとき、平衡状態での $[B]$ は何 mol/L か。有効数字 2 桁で答えよ。(反応中に温度は変化しないものとする)。

平衡時, $v_1 = v_2$ より 正反応の速度 = 逆反応の速度

$$k_1[A] = k_2[B][C]$$

$$\therefore \text{平衡定数 } K = \frac{[B][C]}{[A]} = \frac{k_1}{k_2} = \frac{1}{6} \text{ mol/L} \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\doteq 0.17 \text{ mol/L}$$



$\leftarrow 0 < x < 1$
でなければ必要

$$K = \frac{[B][C]}{[A]}$$

$$\frac{1}{6} = \frac{x^2}{1.0 - x}$$

$$6x^2 + x - 1 = 0.$$

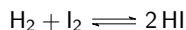
$$(2x+1)(3x-1) = 0$$

$$0 < x < 1 \text{ より}$$

$$x = \frac{1}{3} = 0.33 \text{ mol/L} \quad \therefore [B] = \underline{0.33 \text{ mol/L}}$$

8-2 平衡定数 (1)

ある一定容積の反応容器に 2.0 mol の水素と 1.5 mol のヨウ素を入れ、一定温度に保つと、次の反応が平衡状態に達した。このとき、ヨウ化水素が 2.0 mol 生成していた。次の問いに答えよ。 ($\sqrt{2} = 1.4$, $\sqrt{3} = 1.7$, $\sqrt{5} = 2.2$)

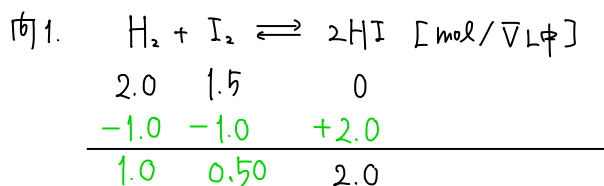


問1 この反応の平衡定数を求めよ。

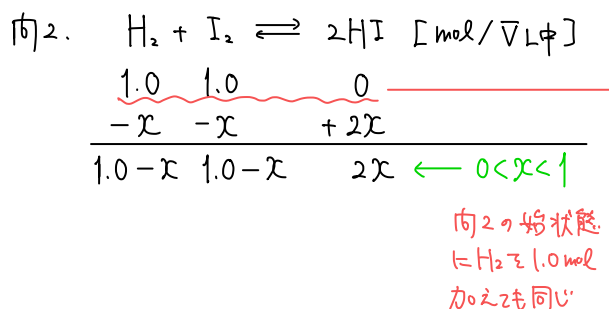
問2 別の同じ容積の容器に水素 1.0 mol とヨウ素 1.0 mol を入れて、同じ温度に保つと、平衡に達した。このとき生成しているヨウ化水素は何 mol か。

問3 問2の平衡混合物に、さらに水素 1.0 mol を加えて同じ温度で放置した。平衡に達したとき、ヨウ化水素は何 mol 存在しているか。

問4 別の同じ容器に、水素 1.0 mol, ヨウ素 1.0 mol, ヨウ化水素 2.0 mol を入れたとき、この反応はどちらの向きに進むか。平衡定数を用いて説明せよ。



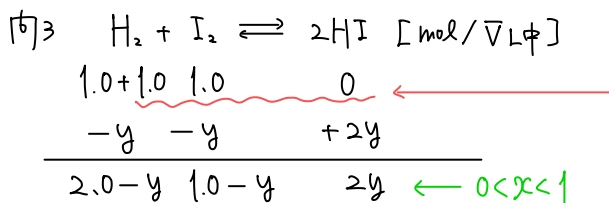
$$K = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]} = \frac{\left(\frac{2.0}{V}\right)^2}{\frac{1.0}{V} \cdot \frac{0.50}{V}} = 8.0$$



$$K = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]} \quad 8.0 = \frac{\left(\frac{2x}{V}\right)^2}{\frac{1.0-x}{V} \cdot \frac{1.0-x}{V}}$$

$$\left(\frac{2x}{1-x}\right)^2 = 8 \quad \therefore x = 2 - \sqrt{2} \div 0.60 \text{ mol}$$

$$\therefore \text{HI} = 2x = 1.2 \text{ mol}$$



$$8.0 = \frac{\left(\frac{2y}{V}\right)^2}{\frac{2.0-y}{V} \cdot \frac{1.0-y}{V}}$$

$$y = 3 - \sqrt{5} \quad \therefore \text{HI} = 2y$$

$$(\because 0 < x < 1) \quad = 6 - 2\sqrt{5} \div 1.6 \text{ mol}$$

問4 仮の平衡定数 $\tilde{K} = \frac{\left(\frac{2.0}{V}\right)^2}{\frac{1.0}{V} \cdot \frac{1.0}{V}} = 4 < \tilde{K}(\text{実際})$

→ $\tilde{K} = 4$ から 8 に近づく向きに平衡が移動

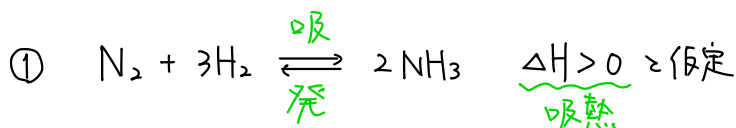
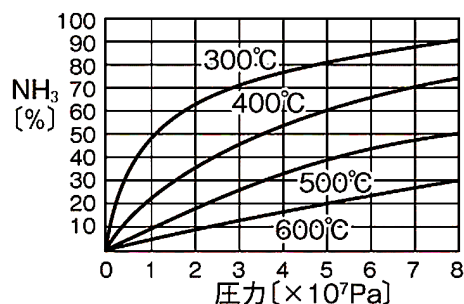
→ $\begin{cases} \text{HI} \uparrow \\ \text{H}_2, \text{I}_2 \downarrow \end{cases}$ の向き

→ 正反応が進む (右へ進む)

8-3 平衡定数 (2)～アンモニアの合成～

図は、体積比 1 : 3 の N_2 と H_2 の混合気体から出発し、 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ の可逆反応が平衡に達したとき、全気体に対する NH_3 の体積百分率 [%] を各温度ごとに示したものである。次の文の に適切な語句・数値（有効数字 2 桁）を記入せよ。

この反応が ①発熱 or 吸熱 反応であることは、圧力を一定にして温度を ②上げる or 下げる と、 NH_3 の体積百分率が增加することからわかる。また、温度を一定にして圧力を増加させると、平衡は気体の分子数が ③増加 or 減少 する方向へ移動している。よって、工業的に NH_3 を合成するには、温度は ④高温 or 低温、圧力は ⑤高圧 or 低圧 の条件が有利であるが、④では ⑥ が低下するので、実際には ⑦ が使用される。また、 $400^\circ C$ 、 $5 \times 10^7 Pa$ で平衡に達したとき、 N_2 の体積百分率は ⑧ % である。



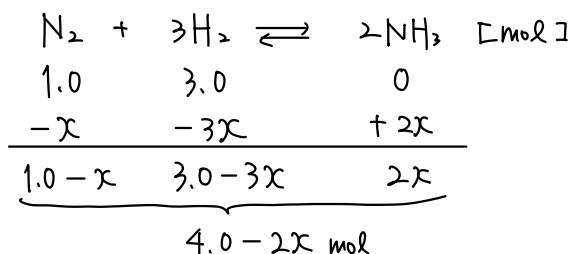
温度を下げると発熱方向へ（左へ）

→ NH_3 減少する : グラフと矛盾

∴ $\Delta H < 0$ (発熱) が正しい

⑧ $N_2 : H_2 = 1 : 3$ (体積比) より

$N_2 = 1.0 mol$, $H_2 = 3.0 mol$ を反応したとする。



グラフより、 $400^\circ C$ 、 $5 \times 10^7 Pa$ での NH_3 : 60% である。

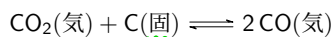
$$\frac{NH_3 \text{ mol}}{\text{混合気体 mol}} \times 100 = \frac{2x}{4.0 - 2x} \times 100 = 60\%$$

$$\therefore x = 0.75 \text{ mol}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{N_2 \text{ mol}}{\text{混合気体 mol}} \times 100 &= \frac{1.0 - x}{4.0 - 2x} \times 100 \\ &= \frac{1.0 - 0.75}{4.0 - 2 \times 0.75} \times 100 \\ &= 10\% \end{aligned}$$

8-4 固体を含む平衡

ピストン付きの容器の中に、CO(気体)とCO₂(気体)と少量のC(固体)が入っており、次式で示す平衡状態となっている。



いま、この容器を $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 627°C に保ったとき、平衡混合気体中の CO の体積百分率は 40% で、容器内の気体の体積は 1.0 L を示した。次の問いに答えよ。ただし、容器内での C(固体) の体積は無視できるものとする。 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$

問1 容器内での CO および CO₂ の分圧を求め、この反応条件での圧平衡定数 K_P を求めよ。

問2 この反応条件での濃度平衡定数 K_C を求めよ。

$$\text{問1 } P_{\text{CO}} = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa} \times \frac{40}{100} = 4.0 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$P_{\text{CO}_2} = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa} \times \frac{100-40}{100} = 6.0 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$K_P = \frac{P_{\text{CO}}^2}{P_{\text{CO}_2}} = \frac{(4.0 \times 10^4 \text{ Pa})^2}{6.0 \times 10^4 \text{ Pa}} = 2.66 \times 10^4 [\text{Pa}]$$

$$\begin{aligned} \text{問2 } K_C &= \frac{[\text{CO}]^2}{[\text{CO}_2]} \\ &= \frac{\left(\frac{P_{\text{CO}}}{RT}\right)^2}{\frac{P_{\text{CO}_2}}{RT}} \quad \left(\begin{array}{l} \because P_x \bar{V} = n_x RT \text{ 故} \\ [X] = \frac{n_x}{\bar{V}} = \frac{P_x}{RT} \end{array} \right) \\ &= \frac{P_{\text{CO}}^2}{P_{\text{CO}_2}} \frac{1}{RT} \\ &= \frac{K_P}{RT} \\ &= \frac{2.66 \times 10^4 \text{ Pa}}{8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \times 900 \text{ K}} \\ &= 3.5 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{単位は,} \\ K_C = \frac{[\text{CO}]^2}{[\text{CO}_2]} = \frac{(\text{mol/L})^2}{\text{mol/L}} = \text{mol/L} \\ \text{と考へておけ} \end{array} \right)$$

8-5 圧平衡定数

四酸化二窒素 N_2O_4 0.50 mol を、内容積 10 L の真空容器に入れ 67 °C に保ったところ、 $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ で表される平衡状態に達し、平衡混合気体の全圧は $2.4 \times 10^5 \text{ Pa}$ を示した。次の問に有効数字 2 桁で答えよ。 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol})$

問1 このときの N_2O_4 の解離度 α はいくらか。

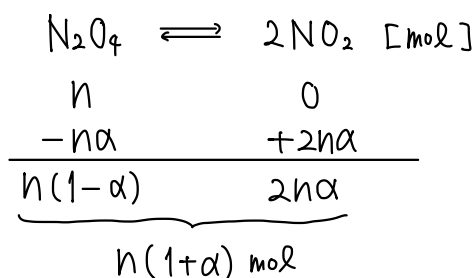
問2 この反応の 67 °C における圧平衡定数 K_p をそれぞれ求めよ。

問3 同じ温度で全圧を $4.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ にすると、 N_2O_4 の解離度 α はいくらになるか。

同じ平衡定数を使えば OK

$\sqrt{36} \sim \sqrt{36.5} \div 6$ とお

問1 $n = 0.50 \text{ mol}$ とおく。



混合気体について、状態方程式より

$$2.4 \times 10^5 \times 10 \text{ L} = 0.50(1+\alpha) \times 8.3 \times 10^3 \times 340 \quad \therefore \alpha = \underline{0.70}$$

問2.

$$K_p = \frac{P_{\text{NO}_2}^2}{P_{\text{N}_2\text{O}_4}} \quad \dots \textcircled{1}$$

◆ 混合気体では、(分圧) = (モル) であり、このときの全圧を $P = 2.4 \times 10^5 \text{ Pa}$ とおく。

$$P_{\text{N}_2\text{O}_4} = \frac{n(1-\alpha)}{n(1+\alpha)} P = \frac{1-\alpha}{1+\alpha} P$$

$$P_{\text{NO}_2} = \frac{2n\alpha}{n(1+\alpha)} P = \frac{2\alpha}{1+\alpha} P$$

$$\therefore K_p = \frac{\left(\frac{2\alpha}{1+\alpha} P\right)^2}{\frac{1-\alpha}{1+\alpha} P} = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} P \quad \dots \textcircled{2}$$

$$= \frac{4 \times 0.700^2}{1 - 0.700^2} \times 2.4 \times 10^5 \text{ Pa} \div \underline{9.2 \times 10^5 [\text{Pa}]}$$

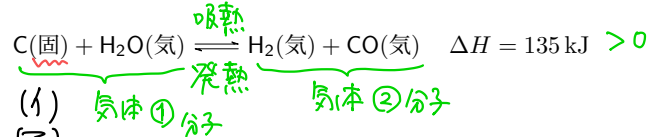
問3 ②より

$$K_p = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} P$$

$$9.22 \times 10^5 = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} \times 4.0 \times 10^5 \quad \therefore \alpha \div \underline{0.60}$$

8-6 ルシャトリエの原理

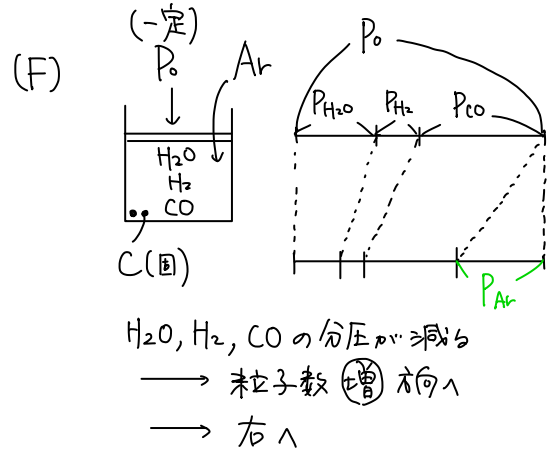
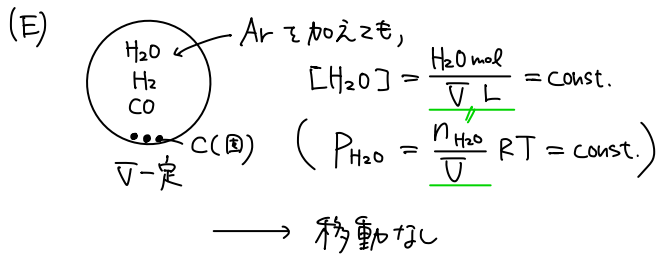
以下の反応が平衡に達している。次の(A)～(F)の操作を行った場合、平衡はどう移動するか。(ア)～(エ)から選べ。



- (A) 圧力一定で、温度を上げる。 (イ)
 (B) 温度一定で、体積を小さくする。 (ア)
 (C) 温度・圧力ともに上げる。 (エ)
 (D) 温度・圧力一定で、触媒を加える。 (ウ)
 (E) 温度・体積を一定に保ったまま、アルゴンを加える。 (ウ)
 (F) 温度・圧力を一定に保ったまま、アルゴンを加える。 (イ)

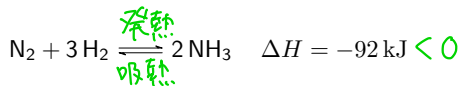
(ア) 左へ移動 (イ) 右へ移動 (ウ) 移動しない (エ) この条件では判断できない

(C) 温度を上げる：吸熱方向 → 右
 圧力を上げる：気体分子数 → 左



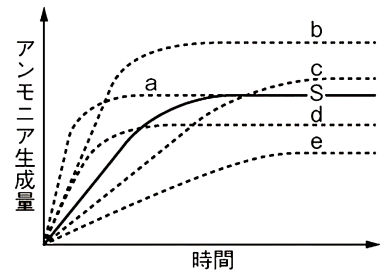
8-7 反応速度と平衡移動

図中のグラフ S はある温度、圧力で窒素と水素を反応させたときの、時間経過に伴うアンモニアの生成量の変化を示す。



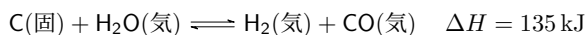
いま、次の(1)～(5)のように反応条件を変えたとき、予想されるグラフは a～e のどれになるか。

- | | 速度 | 平衡 |
|-------------------------------------|----|-------------|
| (1) 温度を上げる。 $\frac{d}{\rightarrow}$ | 大 | 吸熱方向 (左) |
| (2) 温度を下げる。 $\frac{c}{\rightarrow}$ | 小 | 発熱方向 (右) |
| (3) 圧力を上げる。 $\frac{b}{\rightarrow}$ | 大 | 気体分子数減少 (右) |
| (4) 圧力を下げる。 $\frac{e}{\rightarrow}$ | 小 | 気体分子数増加 (左) |
| (5) 触媒を加える。 $\frac{a}{\rightarrow}$ | 大 | (移動しない) |



8-6 ルシャトリエの原理

以下の反応が平衡に達している。次の(A)～(F)の操作を行った場合、平衡はどう移動するか。(ア)～(エ)から選べ。



- (A) 圧力一定で、温度を上げる。
- (B) 温度一定で、体積を小さくする。
- (C) 温度・圧力ともに上げる。
- (D) 温度・圧力一定で、触媒を加える。
- (E) 温度・体積を一定に保ったまま、アルゴンを加える。
- (F) 温度・圧力を一定に保ったまま、アルゴンを加える。

(ア) 左へ移動 (イ) 右へ移動 (ウ) 移動しない (エ) この条件では判断できない

8-7 反応速度と平衡移動

図中のグラフ S はある温度、圧力で窒素と水素を反応させたときの、時間経過に伴うアンモニアの生成量の変化を示す。



いま、次の(1)～(5)のように反応条件を変えたとき、予想されるグラフは a～e のどれになるか。

- (1) 温度を上げる。
- (2) 温度を下げる。
- (3) 圧力を上げる。
- (4) 圧力を下げる。
- (5) 触媒を加える。

